ÉTICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL · FECAP

Factory Escape

Análise dos impactos éticos e sociais do jogo

Antonie · André · João Vitor · Karine

Ciência da Computação · Projeto Interdisciplinar 2026/2 Arcor × FECAP

São Paulo, 2026



Personagem na fase 1 · Fonte: elaborado pelos autores (2026)

Um jogo que também é publicidade

Jogo de plataforma 3D em que o jogador atravessa os setores de uma fábrica de doces, supera obstáculos e coleta itens para escapar.

Gênero
Plataforma 3D, com obstáculos e coleta de itens

Tecnologia
Unity 3D com C#

Presença da marca
Caixa Plutonita e caixa-surpresa com o logotipo da Arcor

Advergame: marca de doces + público jovem = responsabilidades de publicidade.

TRÊS TENSÕES GUIAM A ANÁLISE

Entretenimento × publicidade
O jogo diverte, mas também promove uma marca.

Desafio × frustração
A dificuldade estimula persistência, até ficar injusta.

Engajamento × tempo
Recompensas mantêm o interesse, sem prender na tela.

Benefícios e desafios do jogo

BENEFÍCIOS POTENCIAIS



Atenção e raciocínio
Desafios exigem foco e decisões rápidas



Coordenação motora
Comandos sincronizados com a tela



Resolução de problemas
Identificar o obstáculo e achar o caminho



Persistência
Falhar, tentar de novo e melhorar

DESAFIOS



Frustração
Dificuldade mal calibrada afasta o jogador



Sedentarismo
Sessões longas sem pausa

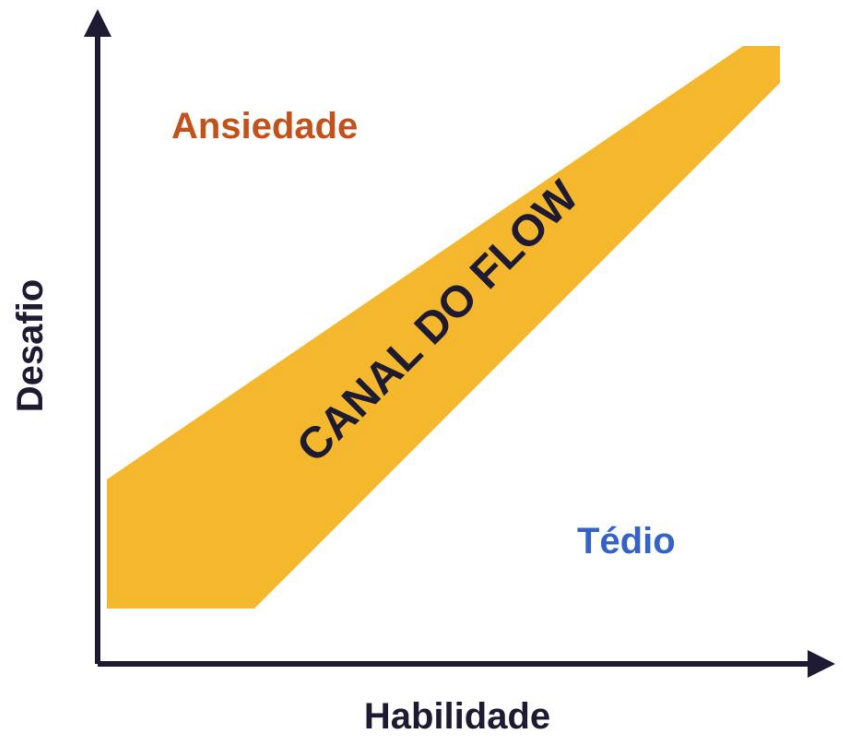


Estímulo ao consumo
Associar diversão a comer doces



Público jovem
A publicidade pode alcançar crianças

Como as mecânicas influenciam o comportamento



1 **Dificuldade progressiva**
Mantém o jogador no canal do flow. Se subir rápido demais, gera ansiedade e abandono.

2 **Coleta de itens**
Estimula exploração e curiosidade, uma motivação que nasce do próprio jogo.

3 **Recompensas e pontos**
Devem ser bônus. Se forem o único motivo para jogar, viram obrigação

4 **Tentar de novo**
Ensina persistência, desde que o recomeço seja rápido e justo.

Caixa-surpresa: diversão, não aposta



Caixa “?” com o logotipo da Arcor, na fase 1

COMO ESTÁ

Hoje a caixa é gratuita. O risco é futuro: se um dia for vendida, passa a ser legalmente uma caixa de recompensa.

COMO FICARIA

- Sempre gratuita e só com itens do jogo
- Nunca vendida nem ligada a cupom ou dinheiro real
- Conteúdos possíveis informados ao jogador
- Nada essencial para vencer depende da sorte

ECA Digital (Lei 15.211/2025), em vigor desde 17/03/2026: o art. 20 proíbe caixas de recompensa em jogos de acesso provável por crianças e adolescentes; o art. 2º, IV, as define como itens aleatórios obtidos mediante pagamento.

Privacidade e segurança do usuário

Aspecto	Como está	Como ficaria
Cadastro	Não existe: ninguém informa dados para jogar (ponto forte)	Manter assim: jogar nunca vai exigir conta
Jogadores menores	Ainda não considerado	Dados tratados no melhor interesse do jogador; para crianças, consentimento de um responsável (LGPD, art. 14, § 1º)
Pontuação	Calculada só no computador do jogador	Validada no servidor, para evitar trapaça e dados falsos no ranking
Contato entre jogadores	Não existe	Sem chat aberto: o ranking mostra só apelido e pontos

Ranking online no roadmap: é a partir dele que haverá dados, por isso as regras foram definidas antes de construir.

Acessibilidade e inclusão



O QUE JÁ ACERTA

- Perigo sinalizado por padrão, não só por cor: funciona para quem tem daltonismo
- Parede laranja e chão azul e branco destacam os objetos (contraste ainda não medido)
- Controle de volume

Como está	Como ficaria
Controles fixos no teclado	Teclas remapeáveis e suporte a gamepad
Perigo sinalizado só em alguns objetos	Cor, símbolo e padrão em todo obstáculo
Só música, sem efeitos sonoros	Efeitos sonoros e sinal visual para cada som importante
Personagem claro sobre chão claro	Contorno ou sombra mais forte no personagem
Uma única velocidade de jogo	Modo assistido opcional: mais lento e com mais checkpoints

Incluir desde o início é mais barato e mais justo do que adaptar depois.

Ética no código: pausa sem culpa

EVITAR

```
void OnQuitPressed() {
  ui.Show("Se sair,
    vai perder tudo!");
}
```

APLICAR

```
void OnQuitPressed() {
  SaveProgress();
  Application.Quit();
}
void Update() {
  if (!hintShown && Time.time > 45 * 60) {
    hintShown = true;
    ui.Toast("Que tal uma pausa? Está salvo.");
  }
}
```



Dificuldade justa: ao morrer, volta ao último checkpoint; após 5 tentativas no mesmo trecho, o jogo oferece ajuda opcional, nunca imposta.

Ética desde a concepção, não só no final

Privacidade

Coletar só o necessário e nunca exigir cadastro

Inclusão

Pensar desde o início em quem joga de outro jeito

Justiça

Desafio equilibrado e progresso por habilidade

Publicidade responsável

Marca presente, sem induzir ao consumo

Respeito ao jogador

Sem caixas pagas, culpa ou recompensas que prendam

PRÓXIMOS PASSOS

- Testar com pessoas de fora do grupo, incluindo iniciantes (Nielsen, 2000)
- Recalibrar a dificuldade nos trechos com mais mortes
- Implementar as melhorias de acessibilidade
- Revisar a privacidade (LGPD e ECA Digital) antes de qualquer função online
- Definir a classificação indicativa (ClassInd) antes de publicar

Obrigado!

Referências

BOGOST, I. **Persuasive games**: the expressive power of videogames. Cambridge: MIT Press, 2007.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 12 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 17 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Classificação indicativa (ClassInd)**. Brasília, DF, [20--]. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/classificacao-1.

BRASIL. Governo Digital. **Padrão Digital de Governo**: acessibilidade. Brasília, DF, [20--]. Disponível em: https://www.gov.br/ds/acessibilidade.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA). Resolução nº 163, de 13 de março de 2014. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 4 abr. 2014.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Flow**: the psychology of optimal experience. New York: Harper & Row, 1990.

GAME ACCESSIBILITY GUIDELINES. **Game accessibility guidelines**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://gameaccessibilityguidelines.com.

GRANIC, I.; LOBEL, A.; ENGELS, R. C. M. E. The benefits of playing video games. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 69, n. 1, p. 66-78, 2014.

INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION (IGDA). **Game Accessibility SIG guidelines**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://igda-gasig.org.

NIELSEN, J. **Why you only need to test with 5 users**. [S. l.]: Nielsen Norman Group, 2000. Disponível em: https://www.nngroup.com.

RYAN, R. M.; DECI, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. **American Psychologist**, Washington, DC, v. 55, n. 1, p. 68-78, 2000.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag.